

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH PYTHON
Mã học phần: KC215042

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 03 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần tiên quyết: Không.

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn
2	Từ Ngọc Thảo	0973351560	tungocthao@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần lập trình Python thuộc nhóm các Học phần chuyên ngành, định hướng Công nghệ phần giảng dạy cho sinh viên năm thứ 1 CNTT (Học kỳ 1).

Lập trình Python là một môn học quan trọng để hỗ trợ cho định hướng Dữ liệu lớn và Khoa học dữ liệu thuộc ngành Công nghệ thông tin.

Môn học gồm các nội dung chính như sau:

- Giới thiệu khái quát lịch sử ngôn ngữ lập trình Python và vai trò của nó trong cách mạng công nghiệp 4.0.
- Ngữ nghĩa cú pháp ngôn ngữ lập trình Python.
- Nguyên lý hướng đối tượng trong Python.
- Giới thiệu các thư viện phổ biến nhất hỗ trợ lập trình trong Python.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về vai trò của ngôn ngữ lập trình trong giải quyết vấn đề bằng máy tính, các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Python.
- MT2. Có khả năng viết chương trình giải quyết một bài toán cụ thể bằng Python.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Nắm bắt được cấu trúc ngữ nghĩa, cú pháp của ngôn ngữ lập trình Python, nguyên lý hướng đối tượng.
- H2. Sử dụng thành thạo các câu lệnh, cú pháp, hàm, biến, cách nhập xuất dữ liệu Python để giải quyết một bài toán cụ thể.
- H3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						

H2				X				X		
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Lịch sử ngôn ngữ lập trình 1.1. Khái quát, phân loại ngôn ngữ lập trình 1.2. Các giai đoạn phát triển của ngôn ngữ lập trình Python 1.3. Nhu cầu sử dụng và cách tiếp cận Python 1.4. Cài đặt Python và các IDE 1.5. Cài đặt các thư viện cần thiết	LT: 4 tiết	[1] Chapter 1, 2, 3 [2] Chapter 1 [3] Chapter 1, 2, 4
2	Chương 2. Ngữ nghĩa, cú pháp lập trình Python 2.1. Toán tử, từ khóa, biến số 2.2. Các kiểu dữ liệu 2.3. Lệnh điều khiển 2.4. Vòng lặp 2.5. Định nghĩa hàm, module 2.6. Input và output 2.7. Xử lý ngoại lệ	LT: 12 tiết	[1] Chapter 5 [2] Chapter 1, 11 [3] Chapter 3
3	Chương 3. Lập trình hướng đối tượng trong Python 3.1. Phương pháp tiếp cận của lập trình truyền thống 3.2. Lập trình hướng đối tượng 3.3. Lớp 3.4. Đối tượng 3.5. Thuộc tính 3.6. Phương thức 3.7. Tính kế thừa	LT: 10 tiết	[1] Chapter 6
4	Chương 4. Các thư viện hỗ trợ cho Python 4.1. NumPy 4.2. Pandas 4.3. Matplotlib	LT: 4 tiết	Tham khảo [4], [5]

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1 – 2	Chương 1. Lịch sử ngôn ngữ lập trình 1.1. Khái quát, phân loại ngôn ngữ lập trình 1.2. Các giai đoạn phát triển của ngôn ngữ lập trình Python 1.3. Nhu cầu sử dụng và cách tiếp	H1,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP giải quyết vấn đề, PP học theo tình huống, bài tập ở nhà. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Thảo luận nhóm: Phân loại các ngôn ngữ lập trình, Vai	- Phân loại các ngôn ngữ lập trình, Python và vai trò của Python trong NCKH và Khoa học dữ liệu. Hình thức đánh giá: trắc nghiệm, vấn đáp.

Số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	cận Python 1.4. Cài đặt Python và các IDE 1.5. Cài đặt các thư viện cần thiết		trò của Python trong NCKH nói chung và Khoa học dữ liệu nói riêng Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Ghi chép, thảo luận nhóm Địa điểm học: Giảng đường	
Tiết 3 – 8	Chương 2. Ngữ nghĩa, cú pháp lập trình Python 2.1. Toán tử, từ khóa, biến số 2.2. Các kiểu dữ liệu 2.3. Lệnh điều khiển 2.4. Vòng lặp 2.5. Định nghĩa hàm, module 2.6. Input và output 2.7. Xử lý ngoại lệ	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP giải quyết vấn đề, PP học theo tình huống, bài tập ở nhà. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Thực hành các bài tập trên máy tính cá nhân. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, - Ghi chép, thảo luận, làm bài tập trên lớp. Hình thức đánh giá: - Bảng bài viết nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ) Địa điểm học: Giảng đường	- Nắm bắt được cấu trúc, ngữ nghĩa, cú pháp lập trình Python cơ bản, Hoàn thành các bài tập được giao. Hình thức đánh giá: Nộp bài tập cá nhân hệ thống máy chủ.
Tiết 9 – 12	Chương 3. Lập trình hướng đối tượng trong Python 3.1. Phương pháp tiếp cận của lập trình truyền thống 3.2. Lập trình hướng đối tượng 3.3. Lớp 3.4. Đối tượng 3.5. Thuộc tính 3.6. Phương thức 3.7. Tính kế thừa	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP giải quyết vấn đề, PP học theo tình huống, bài tập ở nhà. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Thực hành các bài tập trên máy tính cá nhân. - Thảo luận nhóm. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, - Ghi chép, thảo luận, làm bài tập trên lớp. Hình thức đánh giá: - Bảng bài viết nộp tại lớp.	- Nắm vững phương pháp lập trình Hướng đối tượng với Python. Hình thức đánh giá: Bảng bài viết nộp tại lớp.

Số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			Địa điểm học: Giảng đường	
Tiết 13–15	Chương 4. Các thư viện hỗ trợ cho Python 4.1. NumPy 4.2. Pandas 4.3. Matplotlib	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP giải quyết vấn đề, PP học theo tình huống, bài tập ở nhà. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Thực hành các bài tập trên máy tính cá nhân. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận, làm bài tập trên lớp. Địa điểm học: Giảng đường	- Nắm được việc ứng dụng các thư viện hỗ trợ cơ bản trong Python.

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Peter Norton, Alex Samuel, David Aitel, Eric FosterJohnson, Leonard Richardson, Jason Diamond, Aleatha Parker, Michael Robert (2005). *Beginning Python*. Wiley Publishing.

[2] Magnus Lie Hetland (2008). *Beginning Python: From Novice to Professional*. Apress.

[3] Rashi Gupta (2008). *Make use of Python*. Wiley Publishing.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[4] Website: <http://docs.python.org/2/tutorial/>

[5] Website: <https://www.coursera.org/>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

- hoàn thành bài tập thực hành tương ứng mỗi chương
- Yêu cầu cần đạt đối với phần thực hành.

TT	Nội dung thực hành	Số tiết	Nhiệm vụ của SV
1	Bài tập 1: Cài đặt Python, IDE và thư viện cần thiết Cài đặt Python Cài đặt IDE Cài đặt các thư viện cần thiết Tùy chỉnh công cụ lập trình	4	Làm và nộp video lên máy chủ
2	Bài tập 2: Minh họa cấu trúc ngữ nghĩa, cú pháp của lập trình Python Toán tử, từ khóa, biến số	6	Làm và nộp lên máy chủ

TT	Nội dung thực hành	Số tiết	Nhiệm vụ của SV
	Các kiểu dữ liệu Lệnh điều khiển Vòng lặp		
3	Bài tập 3: Bài tập ứng dụng các câu lệnh, vòng lặp, hàm, vào ra dữ liệu	4	Làm và nộp lên máy chủ
4	Bài tập 4: Thực hành lập trình hướng đối tượng trong Python Lớp Đối tượng Thuộc tính Phương thức Tính kế thừa	8	Làm và nộp lên máy chủ
5	Bài tập 5: Các thư viện hỗ trợ Python NumPy	4	Làm và nộp video lên máy chủ
6	Bài tập 6: Các thư viện hỗ trợ Python (tt) Pandas Matplotlib	4	Làm và nộp video lên máy chủ

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

7.4. Phần khác (nếu có)

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu:

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Lịch sử ngôn ngữ lập trình	5	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 1 • Tài liệu [3], chương 1
2	Chương 2. Ngữ nghĩa, cú pháp lập trình Python • Toán tử, từ khóa, biến số • Các kiểu dữ liệu	20	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 5 • Ôn lại bài trước
3	• Lệnh điều khiển • Vòng lặp	20	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [2], chương 1 • Ôn lại bài trước
4	• Định nghĩa hàm, module • Input và output • Xử lý ngoại lệ	15	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [3], chương 3 • Ôn lại bài trước
5	Chương 3. Lập trình hướng đối tượng trong Python • Phương pháp tiếp cận của lập trình truyền thống • Lập trình hướng đối tượng • Lớp	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 6 • Tài liệu tham khảo [3] Hoàn thành bài tập trước
6	Chương 3. Lập trình hướng đối tượng trong Python • Đối tượng • Thuộc tính • Phương thức	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 6 Hoàn thành bài tập trước
7	Chương 3. Lập trình hướng đối tượng trong	10	Nghiên cứu trước:

	Python - Tính kế thừa Chương 4. Các thư viện hỗ trợ cho Python - Numpy		- Tài liệu [1], chương 6 - Tài liệu tham khảo [4],[5]
8	Chương 4. Các thư viện hỗ trợ cho Python - Pandas - Matplotlib	10	Nghiên cứu trước: Tài liệu tham khảo [4],[5]

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H3	20%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1, H2	20%
3	Bài kiểm tra định kỳ/ Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của SV qua một giai đoạn học tập của SV, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của SV sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra thực hành trên máy vi tính.	X	H1, H2, H3	60%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng CDR	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	X	H1, H2, H3	100%

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng CDR	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.				

8.4. Mô tả Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép sản phẩm thực hành

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H3	30%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H3	30%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	
Mức độ hoàn thành kiến thức	H2-H3	40%	Sản phẩm thực hành hoàn thiện	Sản phẩm thực hành đạt 70%	Có sản phẩm thực hành đạt >50%	Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50%	

8.4.2. Rubric đánh giá tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Đánh giá sản phẩm tự học, cá nhân, nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Sản phẩm cá nhân, báo cáo, phản biện, nhật ký tự học

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học (báo cáo, bài tập cá nhân theo chương)	H1-H3	30%	Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn, nội dung sâu sắc, có ví dụ mở rộng thực tiễn	Hoàn thành đúng hạn, trình bày tốt, có dẫn chứng hoặc hình ảnh minh họa	Bài làm cơ bản, còn thiếu phần nội dung hoặc minh họa	Không nộp hoặc nộp đối phó, copy lý thuyết đơn thuần	
Tính sáng tạo	H1-H3	30%	Có so sánh, mở rộng, nêu	Có ví dụ thực tế, có đánh giá	Chỉ dừng ở liệt kê nội dung, ít	Hoàn toàn sao chép,	

Tiêu chí đánh giá	CĐ R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
và mở rộng kiến thức trong bài tự học			quan điểm cá nhân, sử dụng công cụ phụ trợ (hình, biểu đồ, liên hệ phần mềm thực tế)	cá nhân hoặc so sánh khái niệm	có tư duy phân tích	không có sự mở rộng hoặc cá nhân hóa nội dung	
Khả năng tự tổng hợp và trình bày rõ ràng, logic	H1-H3	20%	Trình bày mạch lạc, cấu trúc hợp lý, hình thức trình bày chuyên nghiệp (mục lục, tiêu đề rõ, đúng chính tả)	Bố cục hợp lý, trình bày dễ đọc, có phân đoạn, dùng từ chuyên ngành	Bài trình bày còn rối, có lỗi định dạng, khó theo dõi	Lộn xộn, sai chính tả nhiều, trình bày không theo cấu trúc rõ ràng	
Thời hạn nộp và tính chủ động trong quá trình học	H3	20%	Nộp đúng hạn hoặc sớm, chủ động hỏi – phản biện – tương tác với giảng viên hoặc nhóm	Nộp đúng hạn, thể hiện trách nhiệm cá nhân rõ ràng	Nộp trễ 1–2 ngày hoặc chưa có minh chứng chủ động học	Nộp muộn nhiều lần, bị nhắc nhở hoặc hoàn toàn bị động	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm

- **Phương pháp đánh giá:** Đánh giá sản phẩm, báo cáo nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo, phản biện, mã nguồn, nhật ký trình bày

Tiêu chí đánh giá	CĐ R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H3	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản	H1,H2	40%	Đáp ứng 85%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 85% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	

phẩm							
Trả lời câu hỏi	H1,H2	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H3	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

8.4.4. Rubric đánh giá tiểu luận cuối kỳ

- **Phương pháp đánh giá:** đánh giá tiểu luận, sản phẩm, quá trình trình bày
- **Công cụ đánh giá:** File tiểu luận, mã nguồn, slide

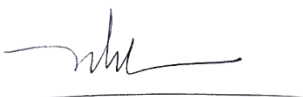
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H1, H2	40%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1, H2	30%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H3	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	

Ngày 05 tháng 05 năm 2025

Người biên soạn

KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

TS. Phạm Hữu Khánh

ThS. Nguyễn Thị
Như



Từ Ngọc Thảo